基于 C/S 模式应用软件开发实训 · 十四款可选项目详解

> 配合《学生任务指导书(总纲)》使用。**每人从下面十四款中选 1 款**,用 **AI 辅助开发(范式 2)** 独立完成。 架构不强制,每款标注**推荐架构**(档 A 两层 Swing+JDBC / 档 B 三段式 Swing+Socket多线程服务端+JDBC,详见总纲第二章)。 每款标注:难度、推荐架构、角色、客户端/服务端职责、数据库表、界面清单(≥10)、技术难点、分级任务(基础=及格线 / 进阶 / 挑战)。 **P02 图书馆借阅管理系统**已出《样板项目任务书》+ 答案版示范工程,一款吃透、其余照做。 版本:v1(待交互修改 —— 可增删项目、调难度、改业务)。

选题难度总览

编号	项目	难度	推荐架构	特点 / 适合
P01	网络聊天室系统 ⭐有答案版	★★	**档 B(必须)**	实时广播,吃透 Socket+多线程(推送型样板)
P02	图书馆借阅管理系统 ⭐样板	★★	档 A(样板示范档 B)	业务清晰,有样板+答案版,稳妥
P03	学生选课系统	★★★	档 A / B	并发抢课+事务
P04	在线考试系统	★★★	**档 B** 推荐	下发试卷/倒计时/自动判分
P05	超市进销存 POS 系统 ⭐有答案版	★★	档 A	表多、增删改查扎实(档A样板)
P06	酒店客房预订管理系统	★★	档 A	房态流转清晰
P07	银行储蓄业务系统	★★★	档 A / B	转账事务一致性
P08	影院在线订票选座系统	★★★	**档 B** 推荐	并发锁座+可视化选座
P09	局域网文件传输与共享	★★★	**档 B(必须)**	文件流+进度条+多线程
P10	网络五子棋联机对战平台	★★★★	**档 B(必须)**	实时对战,冲优秀
P11	医院挂号排队系统	★★	档 A(叫号可 B)	挂号+分诊叫号
P12	快递物流管理系统	★★	档 A	运单跟踪+网点调度
P13	停车场管理系统	★★	档 A(车位实时可 B)	出入登记+计费
P14	校园二手交易平台	★★	档 A	发布+浏览+交易

> 建议:**求稳** 选 P02/P05/P06/P11~P14;**练网络** 选 P01/P09;**练并发事务** 选 P03/P07/P08;**冲优秀/有兴趣** 选 P04/P10。 **首选 P02**:有完整样板任务书 + 答案版示范工程可对照,上手最快。

P01 · 网络聊天室系统 ★★ ·【推荐档 B(必须)】

一句话:多用户在线即时聊天,支持群聊、私聊、在线列表与离线消息。

- **角色**:普通用户、管理员(踢人/封禁/公告)。
- **客户端(Swing)**:登录/注册;聊天主界面(消息区+在线列表+输入框);私聊窗口;用户列表;个人资料;历史记录;系统公告。**额外开接收线程**显示服务端推送。
- **服务端(多线程)**:每客户端一线程;维护在线用户表;消息按群发/私发**广播**;离线消息入库上线补推;管理员指令。
- **数据库表**:`t_user`、`t_message`(发送者/接收者/内容/时间/群发)、`t_friend`(可选)、`t_offline`、`t_notice`。

- **界面清单(≥10)**:登录、注册、聊天主窗、私聊窗、在线用户列表、好友管理、个人资料、历史消息查询、系统公告、管理员台、关于。
- **技术难点**:实时广播、私聊路由、离线补推、在线表线程安全(`ConcurrentHashMap`)。
- **分级**:基础=登录+群聊+在线列表;进阶=私聊+离线消息+历史;挑战=好友分组、消息撤回、文件/表情、踢人封禁。

P02 · 图书馆借阅管理系统 ★★ ·【档 A,样板示范档 B】⭐有样板+答案版

一句话:读者查书借还、管理员管书管人,统计借阅情况。

- **角色**:读者、管理员。
- **客户端**:读者端(图书查询/借书/还书/我的借阅/续借/个人中心);管理员端(图书 CRUD/读者管理/借阅记录/超期统计)。
- **服务端**:登录、借还业务(判库存与借阅上限,**事务**扣减)、查询、统计;并发借同一本防超借。
- **数据库表**:`t_user`(读者/管理员)、`t_book`(书名/作者/ISBN/库存/分类)、`t_category`、`t_borrow`(读者/图书/借出/应还/归还/状态)、`t_fine`(可选)。
- **界面清单(≥10)**:登录、读者注册、图书查询、图书详情、借书、还书/续借、我的借阅、图书管理、读者管理、借阅记录、超期统计、关于。
- **技术难点**:借还事务(库存-1 与借阅记录一起提交/回滚)、超期计算、分页查询、并发借书防超借。
- **分级**:基础=图书 CRUD+借还;进阶=续借+超期统计+分页;挑战=罚款结算、预约占位、借阅排行榜。

P03 · 学生选课系统 ★★★ ·【档 A / B】

一句话:学生选课退课(抢名额)、教师看名单、教务排课。

- **角色**:学生、教师、教务。
- **客户端**:学生端(课程查询/选课/退课/我的课表/成绩);教师端(我教的课/学生名单/录成绩);教务端(课程/教师/学生管理、排课)。
- **服务端**:选课**并发抢名额**(容量判断+占位线程安全/事务,防超选)、课表冲突检测、成绩录入。
- **数据库表**:`t_student`、`t_teacher`、`t_course`(容量/已选/时间/教师)、`t_selection`(学生/课程/成绩)、`t_admin`。
- **界面清单(≥10)**:登录、学生选课、课程详情、我的课表、退课、成绩查询、教师课程、学生名单、成绩录入、教务课程管理、排课、关于。
- **技术难点**:**并发选课防超选**(事务+行锁或服务端加锁)、时间冲突检测、容量实时更新。
- **分级**:基础=课程 CRUD+选/退课;进阶=容量控制+时间冲突+成绩;挑战=高并发抢课、志愿优先级、学分上限。

P04 · 在线考试系统 ★★★ ·【推荐档 B】

一句话:教师组卷、学生限时在线答题、系统自动判分。

- **角色**:学生、教师、管理员。
- **客户端**:学生端(试卷列表/答题界面带**倒计时**/交卷/成绩解析);教师端(题库/组卷/成绩统计);管理员(用

户/科目)。
- **服务端(多线程)**:发卷、收卷判分、计时控制、成绩入库、防重复交卷。
- **数据库表**:`t_user`、`t_subject`、`t_question`(题干/选项/答案/分值/类型)、`t_paper`、`t_paper_question`、`t_exam_record`、`t_answer`。
- **界面清单(≥10)**:登录、学生试卷列表、答题窗(倒计时)、交卷确认、成绩/解析、教师题库、组卷、成绩统计、科目管理、用户管理、关于。
- **技术难点**:客户端倒计时(`Timer`)、到点自动交卷、客观题自动判分、题目乱序、防作弊(可选)。
- **分级**:基础=题库+组卷+答题+自动判分;进阶=倒计时自动交卷+统计+解析;挑战=主观题人工评分、乱序、防作弊、错题本。

P05 · 超市进销存(POS)销售系统 ★★ ·【档 A】

一句话:收银端扫码结算,后台管理商品、库存、进货与销售报表。

- **角色**:收银员、库管、店长。
- **客户端**:收银端(商品录入/购物车/结算/小票);后台(商品/库存/进货/报表/员工)。
- **服务端**:结算(扣库存+生成订单,**事务**)、进货入库、报表、库存预警。
- **数据库表**:`t_user`、`t_goods`(条码/名称/售价/进价/库存/分类)、`t_category`、`t_sale`、`t_sale_item`、`t_purchase`。
- **界面清单(≥10)**:登录、收银结算、购物车、结算/小票、商品管理、类别管理、库存查询、进货入库、销售报表、员工管理、关于。
- **技术难点**:结算事务(多商品扣库存+订单原子性)、库存预警、销售/毛利统计、`JTable` 购物车动态合计。
- **分级**:基础=商品 CRUD+收银扣库存;进阶=进货入库+报表+预警;挑战=会员积分、毛利分析、退货。

P06 · 酒店客房预订管理系统 ★★ ·【档 A】

一句话:前台预订/入住/退房,管理客房状态、账单与客户。

- **角色**:前台、客房部、经理。
- **客户端**:前台端(房态图/预订/入住/退房结账/客户查询);后台(房型房间/账单/报表/员工)。
- **服务端**:预订与入住(改房态,防重复预订同房同时段,**事务**)、退房结算、报表。
- **数据库表**:`t_user`、`t_room_type`(价格)、`t_room`(房号/房型/状态)、`t_customer`、`t_order`(入住/退房/金额/状态)、`t_bill`(可选)。
- **界面清单(≥10)**:登录、房态总览、预订、入住登记、退房结算、客户管理、房型管理、房间管理、订单查询、营业报表、关于。
- **技术难点**:房态流转(空闲/预订/入住/清洁)、时段冲突、退房金额(天数×房价)、房态图可视化。
- **分级**:基础=房间/房型 CRUD+入住退房;进阶=预订+房态图+账单;挑战=时段冲突、连住优惠、入住率报表。

P07 · 银行储蓄业务系统 ★★★ ·【档 A / B】

一句话:客户存取款、转账、查询;柜员/管理员管理账户与流水。

- **角色**:客户、柜员、管理员。
- **客户端**:客户端(查余额/存/取/转账/流水/改密);柜员端(开户/销户/查询);管理员(用户/报表)。
- **服务端**:存取款、**转账(A减B加,强事务一致性)**、并发防超取、流水记录。
- **数据库表**:`t_user`、`t_account`(卡号/户名/余额/密码/状态)、`t_transaction`(类型/金额/对方/时间/余额快照)、`t_customer`。
- **界面清单(≥10)**:登录、余额查询、存款、取款、转账、交易流水、修改密码、开户、账户管理、报表、关于。
- **技术难点**:**转账事务**(两账户更新+两条流水,全成功或全回滚)、并发取款防负余额(行锁)、金额用`BigDecimal`、密码错误锁定。
- **分级**:基础=开户+存取款+查询;进阶=转账事务+流水+改密;挑战=并发转账、日终对账、限额冻结、利息。

P08 · 影院在线订票选座系统 ★★★ ·【推荐档 B】

一句话:选场次、可视化选座下单,后台排片管理,防并发抢同一座。

- **角色**:观众、影院管理员。
- **客户端**:观众端(影片/场次/**座位图选座**/下单/我的订单/退票);管理员(影片/影厅/排片/订单/报表)。
- **服务端(多线程)**:锁座下单(**并发抢同座互斥**)、退票释放、超时未付释放。
- **数据库表**:`t_user`、`t_movie`、`t_hall`(行列)、`t_schedule`(影片/影厅/时间/票价)、`t_seat_lock`(场次/行列/状态)、`t_order`、`t_order_seat`。
- **界面清单(≥10)**:登录、影片列表、场次选择、**座位图选座**、订单确认、支付、我的订单、退票、影片管理、排片管理、订单报表、关于。
- **技术难点**:座位图可视化(网格按钮多色)、**并发选座互斥**(服务端锁或唯一约束)、超时释放(定时)。
- **分级**:基础=影片/排片 CRUD+选座下单;进阶=并发防重售+退票+座位刷新;挑战=超时释放、票价策略、上座率报表。

P09 · 局域网文件传输与共享系统 ★★★ ·【推荐档 B(必须)】

一句话:局域网内用户上传/下载/共享文件,服务端集中存储,多线程并发传输。

- **角色**:普通用户、管理员。
- **客户端**:登录;文件列表(我的/共享/搜索);上传(**进度条**);下载(**进度条**);共享设置;传输记录;个人空间。
- **服务端(多线程)**:每传输一线程,**文件流分块收发**;元数据入库;权限校验;配额。
- **数据库表**:`t_user`(含配额)、`t_file`(名/大小/路径/上传者/时间/共享)、`t_share`、`t_transfer_log`。
- **界面清单(≥10)**:登录、注册、文件列表、上传(进度)、下载(进度)、共享管理、文件搜索、传输记录、个人空间/配额、用户管理、关于。
- **技术难点**:**Socket 文件流分块传输**(大文件不能一次读内存)、进度回调更新进度条(`SwingWorker`)、并发多传输、断点续传(挑战)、MD5 校验。
- **分级**:基础=上传下载+列表;进阶=进度条+共享+搜索;挑战=断点续传、秒传(MD5)、配额、多文件并行。

P10 · 网络五子棋联机对战平台 ★★★★ ·【推荐档 B(必须)】

一句话:两名玩家在线实时对弈五子棋,含大厅、房间、观战与胜负判定。

- **角色**:玩家、管理员。
- **客户端**:登录;游戏大厅(房间列表/创建/加入);**棋盘对战界面**(实时落子);聊天;战绩;排行榜;个人中心。**开接收线程**同步对手落子。
- **服务端(多线程)**:房间管理、**对局状态同步**(落子广播对手)、胜负判定(五连)、轮次控制、断线判负、战绩入库。
- **数据库表**:`t_user`(积分/胜负场)、`t_room`(可内存)、`t_game_record`(双方/结果/棋谱/时间)、`t_rank`(可聚合)。
- **界面清单(≥10)**:登录、注册、游戏大厅、创建房间、棋盘对战、对局结束/胜负、聊天、战绩、排行榜、个人中心、关于。
- **技术难点**:**实时双向通信**、轮次状态机、**五连判定算法**(横/竖/斜)、断线判负、并发多房间隔离。
- **分级**:基础=大厅+双人落子+五连判胜;进阶=房间管理+聊天+战绩;挑战=观战、悔棋/求和、排行榜、断线重连、简单人机。

P11 · 医院挂号排队系统 ★★ ·【档 A(叫号可 B)】

一句话:患者按科室挂号,系统排队分诊叫号,管理科室与医生排班。

- **角色**:患者、导诊/护士、管理员。
- **客户端**:患者端(科室/医生查询/挂号/我的挂号/退号);分诊端(叫号/就诊状态);管理员(科室/医生/排班管理)。
- **服务端**:挂号(生成排队号,防超额)、叫号状态更新;(档 B)叫号实时推送到候诊屏。
- **数据库表**:`t_user`、`t_dept`(科室)、`t_doctor`(医生/号源上限)、`t_schedule`(排班/日期/剩余号)、`t_registration`(挂号/排队号/状态)。
- **界面清单(≥10)**:登录、科室列表、医生排班查询、挂号、我的挂号、退号、分诊叫号、就诊状态、科室管理、医生管理、排班管理、关于。
- **技术难点**:号源并发控制(防超挂)、排队号生成、叫号状态流转;(档 B)叫号实时广播。
- **分级**:基础=科室/医生/排班 CRUD+挂号;进阶=退号+排队叫号+号源限制;挑战=实时叫号大屏、爽约统计、分时段号源。

P12 · 快递物流管理系统 ★★ ·【档 A】

一句话:寄件下单、运单全程跟踪、网点调度与签收。

- **角色**:寄件人、快递员、网点管理员。
- **客户端**:用户端(寄件下单/运单跟踪/我的订单);快递员端(揽收/派送/签收更新);管理员(网点/运单/员工/报表)。
- **数据库表**:`t_user`、`t_site`(网点)、`t_courier`(快递员)、`t_order`(运单/寄收件人/状态)、`t_track`(轨迹:节点/时间/网点)、`t_fee`(计费规则,可选)。
- **界面清单(≥10)**:登录、寄件下单、运单跟踪、我的订单、揽收、派送签收、运单管理、轨迹录入、网点管理、员工管理、报表、关于。

- **技术难点**:运单状态机(下单→揽收→运输→派送→签收)、轨迹时间线、计费(重量×距离)、按状态/网点查询。
- **分级**:基础=下单+运单 CRUD+状态更新;进阶=轨迹跟踪+网点调度+计费;挑战=异常件处理、时效统计、电子面单打印。

P13 · 停车场管理系统 ★★ ·【档 A(车位实时可 B)】

一句话:车辆出入登记、车位实时管理、停车计费与月卡。

- **角色**:收费员、管理员。
- **客户端**:岗亭端(入场登记/出场计费/车位看板);管理员(车位/月卡/收费规则/报表)。
- **服务端**:入场分配车位、出场计费(时长×费率)、车位占用更新;(档 B)车位状态实时推送多岗亭。
- **数据库表**:`t_user`、`t_slot`(车位/区域/状态)、`t_record`(进出:车牌/入场/出场/费用)、`t_card`(月卡)、`t_rule`(收费规则)。
- **界面清单(≥10)**:登录、入场登记、出场计费、车位看板、车位管理、月卡办理、月卡管理、收费规则、进出记录、营收报表、关于。
- **技术难点**:车位占用实时统计、计费(按时长分段)、月卡有效期校验、车位看板可视化(彩色格子);(档 B)多岗亭同步。
- **分级**:基础=进出登记+计费+车位状态;进阶=月卡+看板+报表;挑战=多岗亭实时同步、错峰费率、满位提醒。

P14 · 校园二手交易平台 ★★ ·【档 A】

一句话:学生发布二手商品、浏览搜索下单、管理交易与评价。

- **角色**:买家、卖家(同为学生)、管理员。
- **客户端**:用户端(商品浏览/搜索/详情/发布/我的发布/下单/我的订单/评价/消息);管理员(商品审核/用户/分类/举报处理)。
- **数据库表**:`t_user`、`t_category`、`t_product`(标题/价格/图/描述/卖家/状态)、`t_order`(买卖双方/商品/状态)、`t_comment`(评价)、`t_message`(站内留言,可选)。
- **界面清单(≥10)**:登录、注册、商品浏览、商品详情、搜索、发布商品、我的发布、下单、我的订单、评价、商品审核、用户管理、关于。
- **技术难点**:商品发布与审核状态、按分类/关键字搜索分页、下单改商品状态(防重复卖出)、买卖双方订单视图。
- **分级**:基础=商品 CRUD+浏览+下单;进阶=搜索+审核+评价;挑战=站内消息、举报处理、收藏、图片上传。

附:选题与组织建议

- **1 人 1 款,独立完成**,全程 **AI 辅助开发**;鼓励同一款做出不同亮点,答辩各讲各的架构选型与实现。
- **架构按需**:通信/实时/强并发(P01/P04/P08/P09/P10)走档 B;管理类默认档 A,想加分可升档 B(在报告里讲清选型理由)。
- **界面凑够 ≥10 页**:每款已列到 11+ 个,按此规划即达标。
- **量力而行**:先保"基础档"跑通拿及格,再往进阶/挑战加分;宁可少功能做扎实。

- **首选 P02**:配套《样板任务书》(AI 开发全流程示范)+ 答案版示范工程,照着迁移到你选的项目最快。

> 待交互项:①十四款是否再增删/替换 ②难度/架构分布是否合适 ③样板项目是否用 P02(可换)④是否要为更多款补样板/答案版 ⑤AI 辅助教学环节的深浅。